
Urban Logistics in Smart Cities

Eduardo Miguel Moreira Junqueira

Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores
Área de Especialização em Automação e Sistemas



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA
Instituto Superior de Engenharia do Porto

Janeiro 2026

Este documento satisfaz, parcialmente, os requisitos que constam da Ficha de Unidade Curricular de Logística do 1º ano, do Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, Área de Especialização em Automação e Sistemas.

Candidato: Eduardo Miguel Moreira Junqueira, Nº 1251561, 1251561@isep.ipp.pt

Orientação Científica: António Amaral, sal@isep.ipp.pt



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA
Instituto Superior de Engenharia do Porto
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431, 4200-072 Porto

Janeiro 2026

Índice

Lista de Acrónimos	iv
Lista de Figuras	vi
Lista de Tabelas	vii
1 Introdução	1
1.1 Contextualização	1
1.2 Metodologia	2
1.3 Estrutura e Organização	3
2 Revisão da Literatura	4
2.1 Análise Bibliométrica	4
2.2 Apreciação Crítica dos Principais Artigos	5
3 Caso de Estudo	6
4 Conclusão	7
5 Nota Bibliográfica	8
Referências	9
Anexos	11
Anexo A — Filtro e Resultados da Consulta (Expressão de Pesquisa) (Query)	11
Anexo B — Figuras complementares Web of Science (WoS)	11
Anexo C — Figuras complementares Visualization of Similarities Viewer (VOSviewer) .	13

Lista de Acrónimos

AI	Artificial Intelligence
AS	Automação e Sistemas
BCT	Blockchain Technology
Big Data	Conjunto de dados extensos e complexos de processamento
CSV	Comma-Separated Values File
DEE	Departamento de Engenharia Eletrotécnica
DL	Deep Learning
Excel	Excellence in Engineering and Learning
Fig	Figura
GitHub	Git Repository Hub
INE	Instituto Nacional de Estatística
IoT	Internet of Things
ISEP	Instituto Superior de Engenharia do Porto
KPI	Key Performance Indicator
LOGIS	Logística
MEEC	Mestrado em Engenharia Electrotécnica e Computadores
ML	Machine Learning
Moodle	Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
Query	Consulta (Expressão de Pesquisa)
TXT	Plain Text File
Uc	Unidade Curricular
VOSviewer	Visualization of Similarities Viewer
WoS	Web of Science

Lista de Figuras

5.1	Perfil Eduardo Junqueira[3]	8
5.2	Resultados das Categorias das áreas de estudo obtidas no Web of Science (WoS) com a query definida[3].	11
5.3	Resultados dos Anos de Publicação dos artigos obtidos no WoS com a query definida[3].	12
5.4	<i>Map Co-authorship</i> apenas para análise, obtida com a ferramenta Visualization of Similarities Viewer (VOSviewer) com base nos 536 artigos obtidos no WoS, onde existe um filtro de mínimo de 9 citações de autores[4].	13
5.5	<i>Map Co-occurrence</i> intermédio VOSviewer com base nos 536 artigos obtidos no WoS com 52 keywords[4].	14
5.6	<i>Map Co-occurrence</i> final obtida com a ferramenta VOSviewer com base nos 536 artigos obtidos no WoS, destacando apeans 22 <i>keywords</i> [5].	15

Lista de Tabelas

Resumo

Logística Urbana em Cidades Inteligentes, é o tema em estudo nesta Unidade Curricular (Uc) de Logística (LOGIS). O objetivo deste trabalho consiste em fazer uma análise teórica sobre conceitos bibliográficos e bibliométricos e metodologias relacionadas com o tema em estudo para o relatório final que é este documento. Serão exploradas palavras-chave para filtrar a metodologia, que terá a vertente de análise bibliométrica e bibliográfica de artigos filtrados. As ferramentas WoS *Web of Science* e VOSviewer serão utilizadas para a análise desta metodologia. A revisão da literatura será mais focada em 7 artigos que são mais relevantes para o tema em estudo. O caso de estudo irá por fim apresentar um caso real de logística urbana em cidades inteligentes com os dados práticos de implementação do mesmo.

Palavras-chave: Urban Logistics, Urban Areas, Smart Cities, Smart Logistics, Sustainability, Transportation, AI, IoT.

Abstract

Urban Logistics In Smart Cities, is the theme under study in this Uc of LOGIS. The objective of this work is make a theorethical analysis about bibliographic and bibliometric concepts and methodologies related to the topic under study for the final report that is this document. Key-words or key terms will be explored to filter the methodology, which will have a bibliometric and bibliographic analysis approach of filtered articles. The WoS *Web of Science* and VOSviewer tools will be used for the analysis of this methodology. The literature review will be more focused on 7 articles that are more relevant to the topic under study. The case of study will be finally present a real case of urban logistics in smart cities with the feedback of all practical implementation of the same.

Keywords:

Urban Logistics, Urban Areas, Smart Cities, Smart Logistics, Sustainability, Transportation, AI, IoT.

Capítulo 1

Introdução

A terminologia "Urban Logistics in Smart Cities", em inglês, ou "Logística Urbana em Cidades Inteligentes", em português, refere-se ao título deste documento que representa a temática em estudo. O objetivo é fazer uma análise teórica, onde será aplicado conceitos de metodologia restritos que o professor António Amaral da Uc de LOGIS pediu no enunciado do Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle) académico da Uc de LOGIS,[1].

1.1 Contextualização

A logística urbana é uma componente decisiva para o funcionamento eficiente das cidades mais desenvolvidas, especialmente no contexto em inglês *Smart Cities*. Com o crescimento populacional e a urbanização acelerada nas grandes cidades, a procura por soluções logísticas eficazes tornou-se cada vez mais crítica nos dias de hoje.

Em Portugal as "*Urban Areas*", representam as grandes cidades urbanas com maior índice populacional, onde existe um crescente aumento populacional todos os anos.

O Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgou que os Municípios de Portugal Continental e Ilhas com maior número populacional registado pelos censos de 2021 foram: Lisboa, Sintra, Vila Nova de Gaia, Porto, Cascais, Loures e Braga [2].

Assim, as "*Smart Cities*", que também representam as cidades urbanas mas por definição são cidades inteligentes que utilizam tecnologias avançadas tais como por exemplo: *Internet of Things (IoT)*, *Conjunto de dados extensos e complexos de processamento (Big Data)*, *Artificial Intelligence (AI)*, *Machine Learning (ML)*, *Deep Learning (DL)* e *Blockchain Technology (BCT)*.

Desta forma, a Logística tem como objetivo implementar estas tecnologias no que diz respeito às "*Urban Logistics*" e "*Smart Logistics*", com o papel fundamental de melhorar os problemas existentes nas áreas urbanas tornando-as mais inteligentes e sustentáveis para um futuro próximo.

1.2 Metodologia

A metodologia planeada para este estudo antes da revisão da literatura, capítulo 2 , foi a seguinte:

1. **Consulta (Expressão de Pesquisa) (Query):** ferramenta WoS com filtro de palavras-chave ou *keywords* relevantes, anexo A: 5.
2. **VOSviewer:** análise visual dos dados obtidos, anexo B: 5.
3. **Seleção:** artigos mais relevantes para o tema em estudo com base em métricas específicas, anexo C: 5.

1 - Query: A análise, deste título do documento, será feita com base em filtros específicos de pesquisa. A utilização de operadores lógicos como AND e OR foram essenciais para a construção desta Query e a identificação dos parêntesis foi também essencial para a organização do filtro, global, que é subdividido por vários sub-filtros, tal como é demonstrado no anexo A: 5.

A ferramenta WoS (*Web of Science*) é uma base de dados online de pesquisa científica e bibliográfica adequada neste estudo de mestrado do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) sendo assim a única base de dados utilizada para a revisão de literatura no capítulo: 2. Filtro de pesquisa e filtros de pesquisa avançados, foram necessários com o uso de sinónimos e palavras dedicadas ao estudo que se assemelham á area específica deste estudo. Uma das funcionalidades mais importantes do WoS é após o resultado da pesquisa a possibilidade de exportar os dados obtidos para um ficheiro `.txt` Plain Text File (TXT) que é compatível com a ferramenta VOSviewer e também para ficheiros `.csv` Comma-Separated Values File (CSV) que são compatíveis com o Excellence in Engineering and Learning (Excel) para exportação bibliográfica dos dados.

A análise desta Query resultou assim em 536 artigos relevantes para o tema em estudo e a análise de resultados está presente no Anexo B: 5. O repositório público do Git Repository Hub (GitHub) onde a informação foi guardada e sequencialmente atualizada ao longo de todo o trabalho está disponível, assim, esta informação e todas as seguintes da metodologia deste trabalho serão guardadas [3]. Como existe uma diferença, de dois anos, existe um lapso de que no ano passado 2025 existia 536 resultados obtidos no WoS e que, este ano, 2026 existem apenas 533 artigos, a informação da ferramenta destes dados é o WoS que pode variar consoante a verificação destes dados futuramente. Assim, o repositório do GitHub serve de consulta da data até ao momento que foi obtido os dados em 2025 [3].

Uma outra funcionalidade que foi essencial nesta fase de análise foi a análise dos próprios resultados obtidos no WoS. As figuras abaixo referenciadas apresentam esta análise.

A Figura (Fig) 5.2 no Anexo B 5 apresenta os resultados das categorias das áreas de estudo obtidas no WoS com a Query definida. A Fig 5.3 no Anexo B 5 apresenta os resultados dos anos de publicação dos artigos obtidos no WoS com a Query definida.

De notar que: esta Query e esta análise no WoS foi implementada após várias tentativas de filtros e palavras-chave com diferentes operadores lógicos até chegar a este resultado final que apresenta 536 artigos mais específicos e de acordo com o esperado e com o enunciado do trabalho académico [1].

2 - VOSviewer: Um software **open-source** utilizado nesta metodologia específica para criar e implementar o resultado obtido do filtro do WoS em um ficheiro `.txt`. Assim, é possível criar mapas de rede de dois tipos de análise: *Co-authorship* e *Co-occurrence*, segue o conceito de um *mind-map* mas gráficamente é mais complexo e intuitivo de visualizar para base de dados maiores e mais complexas onde é quase impossível inserir ou retirar manualmente dados [4]. Ao criar

estes mapas é necessário primeiramente seguir um conjunto de passos que estão disponíveis na documentação do Moodle [1].

De notar que: todos os mapas criados são de acordo com os dados bibliográficos do ficheiro .txt exportado do WoS da Query definida, que se encontram também disponível no repositório do GitHub [3].

Os mapas *Co-authorship* permitem identificar relações entre autores, instituições e países.

Os mapas *Co-occurrence* permitem identificar relações entre ocorrências de palavras-chave/*keywords* presentes nos artigos, sendo estes são os de maior ênfase e escolhidos nesta análise.

Algumas das figuras mais ilustrativas que foram obtidas nas primeiras fases de criação destes dois mapas estão presentes no Anexo C: 5, demonstram outras tentativas com diferentes parâmetro mais relevantes.

A Fig 5.4 apresenta a visualização de tipo de análise de coautoria , teste apenas para análise de autores (não foi considerado): *Software VOSviewer: Co-authorship Analysis / Authors*.

A Fig 5.5 apresenta a visualização de tipo de análise de coocorrência, teste intermédio: *Software VOSviewer: Co-occurrence Analysis / All Keywords*.

O mapa de *Co-occurrence* (análise de coocorrência, em português) da Fig 5.6, foi o que apresentou melhor resultado, após algumas tentativas de análise no VOSviewer com a Query previamente definida, obteve o melhor resultado: *Items: 22* (palavras-chave), *Links: 166* (ligações), *Total link strength: 1638* (força total dos links) e *Clusters: 4* (grupos identificados) [5].

3 - Seleção: A seleção dos artigos definitivos, foi feita com o resultado da Fig 5.6, onde foi então validada a Query e depois foi feita a seleção dos artigos consoante os mais citados, mas do tipo *Open-access* (acesso livre) na plataforma do WoS. Foram selecionados 7 artigos mais relevantes para o tema em estudo, que serão referenciados no capítulo 2.

1.3 Estrutura e Organização

Este documento tem como estrutura a seguinte abaixo descrita:

Capítulo: 1 - Introdução: contextualização da temática em estudo, metodologia aplicada e por fim estrutura e organização do documento.

Capítulo: 2 - Revisão da Literatura: análise bibliométrica de artigos, fontes bibliográficas e autores mais relevantes.

Capítulo: 3 - Caso de Estudo: análise de 1 caso de estudo com maior detalhe na proposta de valor e diferenciação da concorrência, identificação dos determinantes de sucesso e de fracasso.

Capítulo: 4 - Conclusão: síntese dos principais pontos abordados, limitações, contributos e potencialidades futuras desta temática.

Capítulo: 5 - Nota Bibliográfica: breve biografia do estudante que realizou este trabalho. No início após a entrega de temas aos grupos, existiu alguns contratempos e dificuldades com o grupo. Inicialmente planeado no que diz respeito á organização de tarefas, o que levou a uma maior esforço final em Janeiro deste trabalho pelo membro que ficou sozinho Eduardo Junqueira. Desta maneira, este trabalho visa seguir a estrutura proposta inicialmente, mas com o ajuste de que apenas serão referidos 7 artigos dos 20 propostos iniciais, e como é de prever o número de referências citadas neste relatório será menor do que o definido. Assim, este trabalho que foi inicialmente planeado e estruturado por 4 membros do grupo, acabou no final por ser apenas um membro a fazer o trabalho e finalizar o mesmo.

Capítulo 2

Revisão da Literatura

Após a Introdução 1 onde foi definida a metodologia 1.2, agora serão apresentados e analisados os principais artigos selecionados e os respectivas fontes e autores mais relevantes sobre o tema em estudo. Neste capítulo após a análise bibliográfica será feita uma apreciação crítica dos principais artigos selecionados e as suas contribuições para o tema em estudo.

Dos 536 artigos fornecidos pelo WoS através da filtragem feita anteriormente, foram destacados os seguintes: **Artigo I:** "A Review of Technical Standards for Smart Cities"[6]. **Artigo II:** "AI-Driven Optimization of Urban Logistics in Smart Cities: Integrating Autonomous Vehicles and IoT for Efficient Delivery Systems"[7]. **Artigo III:** "Collaborative urban transportation: Recent advances in theory and practice"[8]. **Artigo IV:** "Designing new models for energy efficiency in urban freight transport for smart cities and its application to the Spanish case"[9]. **Artigo V:** "Fulfilment of last-mile urban logistics for sustainable and inclusive smart cities: a case study conducted in Portugal"[10]. **Artigo VI:** "Interaction with City Logistics Stakeholders as a Factor of the Development of Polish Cities on the Way to Becoming Smart Cities"[11]. **Artigo VII:** "Shortening the Last Mile in Urban Areas: Optimizing a Smart Logistics Concept for E-Grocery Operations"[12].

2.1 Análise Bibliométrica

A análise Bibliométrica aqui presente é um fator crucial para identificar os principais artigos, fontes e autores filtrados de acordo com os artigos escolhidos, esta foi criada em um ficheiro Excel submetido para avaliação e que está disponível no repositório GitHub associado a este relatório [3]. A revisão da literatura foca-se apenas nestes 7 artigos selecionados sendo que os restantes 529 artigos serviram apenas para contextualização de mapas no VOSviewer, como já foi referido anteriormente.

Assim, esta análise têm como objetivo identificar os principais indicadores de desempenho Key Performance Indicator (KPI).

Para tal foram calculados os seguintes indicadores para os **Artigos** selecionados:

- Ano de publicação - com maior ênfase nos últimos 10 anos (2016 a 2026);
- nº de citações nos artigos tendo como base a plataforma do WoS variando de (17 a 224 citações);
- Fontes de publicação mais relevantes com a Query;
- nº de citação do artigo por ano (4 a 32 citações/ano);
- nº de referências no artigo (6 a 155 referências);
- autores mais relevantes (quantidade de vezes que o autor é citado em artigos da sua posse);
- nº de autores em cada artigo (1 a 10) .
- *Keywords* do artigo mais relevantes com a Query.
- Interpretação do *Abstract* que seja relevante.
- Países como Portugal, Espanha e Polónia que são filtros de escolha adicionais por Eduardo Junqueira.

Agora os seguintes indicadores para as **Fontes** destes artigos anteriores:

- Fonte de publicação: (Clean Technologies; Sustainability European Journal of Operational Research (EJOR); Transportation Research Procedia; International Journal of Logistics Research and Applications; Energies; Smart Cities.);
- Nível dos últimos 5 anos de impacto do Jornal (3.60 a 6.20);
- Categoria do Quartil do Jornal (Q1 a Q3);
- Categoria rank do Jornal (14 a 112);

Por fim os seguintes indicadores para os **Autores** destes artigos:

- Autor mais relevante consoante todos os parâmetros abaixo;
- nº de publicações do autor na plataforma do WoS variando de (3 a 303 publicações);
- nº de citação do autor desde sempre na plataforma do WoS (19 a 40957 citações);
- nº de referências no artigo (6 a 155 referências);
- classificação global do autor *H-index* na plataforma do WoS (1 a 41);

2.2 Apreciação Crítica dos Principais Artigos

Capítulo 3

Caso de Estudo

Caso em questão focado para isto mas posso ver um do artigo mais dedicado a isto!

Capítulo 4

Conclusão

Capítulo 5

Nota Bibliográfica

Eduardo Junqueira:

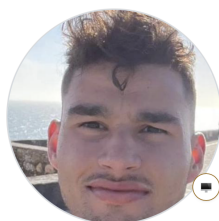


Figura 5.1: Perfil Eduardo Junqueira[3]

Nome: Eduardo Miguel Moreira Junqueira, estudante no ISEP, cujo nº1251561 na Fig5.1.

Contacto: 1251561@isep.ipp.pt.

Eduardo Junqueira é Licenciado em Engenharia de Redes e Sistemas de Computadores pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Em fevereiro de 2025 integrou em Erasmus na Polónia no seu ultimo ano de licenciatura no segundo semestre do mesmo, 2025 fevereiro - junho.

Neste momento, estuda no ISEP no Departamento de Engenharia Eletrotécnica (DEE) no Mestrado em Engenharia Electrotécnica e Computadores (MEEC) no 1º ano na área de Automação e Sistemas (AS).

Obteve certificados a nível de Centro Nacional de Cibersegurança "CNCS" entre outros obtidos durante a licenciatura/Erasmus. Possui conhecimentos em várias linguagens de programação, tais como *C*, *C++*, *Java* e Programação *Web*.

Referências

- [1] A. Amaral, “Moodle enunciado teorias de suporte à investigação em gestão de projetos.” <https://moodle.isep.ipp.pt/pluginfile.php/49004/modresource/content/0/2>. [Citado nas páginas 1, 2 e 3]
- [2] I. N. de Estatística, *Censos 2021. XVI Recenseamento Geral da População. VI Recenseamento Geral da Habitação: Resultados definitivos*. Lisboa: INE, 2022. [Citado na página 1]
- [3] E. Junqueira, “Github - junqueiradeveduardo urban-logistics-in-smart-cities-data-base.” <https://github.com/JunqueiraDevEduardo/Urban-Logistics-in-Smart-Cities-Data-Base.git>. [Citado nas páginas vi, 2, 3, 4, 8, 11 e 12]
- [4] N. J. van Eck and L. Waltman, “Vosviewer.” <https://www.vosviewer.com>, 2026. Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden University, The Netherlands. Copyright © 2026. [Citado nas páginas vi, 2, 13 e 14]
- [5] VOSviewer, “Resultado da análise bibliométrica com vosviewer.” <https://tinyurl.com/23fbn4ay>, 2025. Filtro aplicado para análise plain text file (.txt) obtido do Web of Science (WoS) com a query definida no trabalho académico. Copyright © 2025. [Citado nas páginas vi, 3 e 15]
- [6] C. S. Lai, Y. Jia, Z. Dong, D. Wang, Y. Tao, Q. Lai, R. Wong, A. Zobaa, R. Wu, and L. L. Lai, “A review of technical standards for smart cities,” *Clean Technologies*, vol. 2, pp. 290–310, 08 2020. [Citado na página 4]
- [7] B. M. Mohsen, “Ai-driven optimization of urban logistics in smart cities: Integrating autonomous vehicles and iot for efficient delivery systems,” *Sustainability*, vol. 16, no. 24, 2024. [Citado na página 4]
- [8] C. Cleophas, C. Cottrill, J. F. Ehmke, and K. Tierney, “Collaborative urban transportation: Recent advances in theory and practice,” *European Journal of Operational Research*, vol. 273, no. 3, pp. 801–816, 2019. [Citado na página 4]
- [9] C. Navarro, M. Roca-Riu, S. Furió, and M. Estrada, “Designing new models for energy efficiency in urban freight transport for smart cities and its application to the spanish case,” *Transportation Research Procedia*, vol. 12, pp. 314–324, 2016. Tenth International Conference on City Logistics 17-19 June 2015, Tenerife, Spain. [Citado na página 4]
- [10] D. Correia, C. Vagos, J. L. Marques, and L. Teixeira, “Fulfilment of last-mile urban logistics for sustainable and inclusive smart cities: a case study conducted in portugal,” *International Journal of Logistics Research and Applications*, vol. 27, no. 6, pp. 931–958, 2024. [Citado na página 4]

- [11] K. Dohn, M. Kramarz, and E. Przybylska, “Interaction with city logistics stakeholders as a factor of the development of polish cities on the way to becoming smart cities,” *Energies*, vol. 15, no. 11, 2022. [Citado na página 4]
- [12] I. González-Romero, Ángel Ortiz-Bas, J. C. Prado-Prado, and A. Lyons, “A stakeholder-led sustainability framework for analysing last-mile transport and delivery,” *International Journal of Logistics Research and Applications*, vol. 0, no. 0, pp. 1–31, 2024. [Citado na página 4]

Anexos

Anexo A — Filtro e Resultados da Query

Query: ("urban logistics*"OR "urban areas*") AND ("smart cities*"OR "city logistics*"OR "smart logistics*") AND (sustainab* OR efficien* OR innovat*) AND ("transportation*"OR "economics*"OR "management*") [3].

Decomposição da Query em vários filtros:

- ("urban logistics*"OR "urban areas*")
- AND ("smart cities*"OR "city logistics*"OR "smart logistics*")
- AND (sustainab* OR efficien* OR innovat*)
- AND ("transportation*"OR "economics*"OR "management*")
- * é uma *wildcard* para incluir variações do filtro base como por exemplo, "urban logistics", "urban logistics",etc, que existem em diferentes artigos.

Anexo B — Figuras complementares WoS

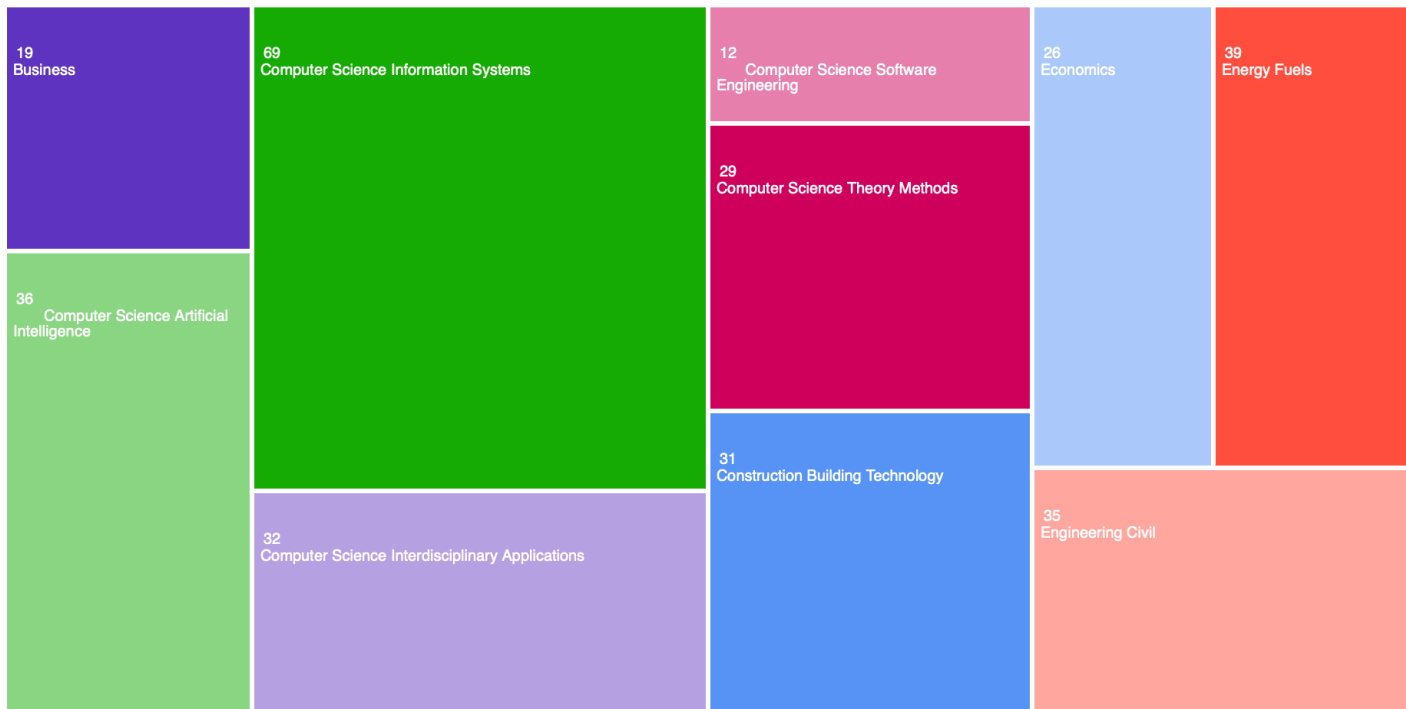


Figura 5.2: Resultados das Categorias das áreas de estudo obtidas no WoS com a query definida[3].

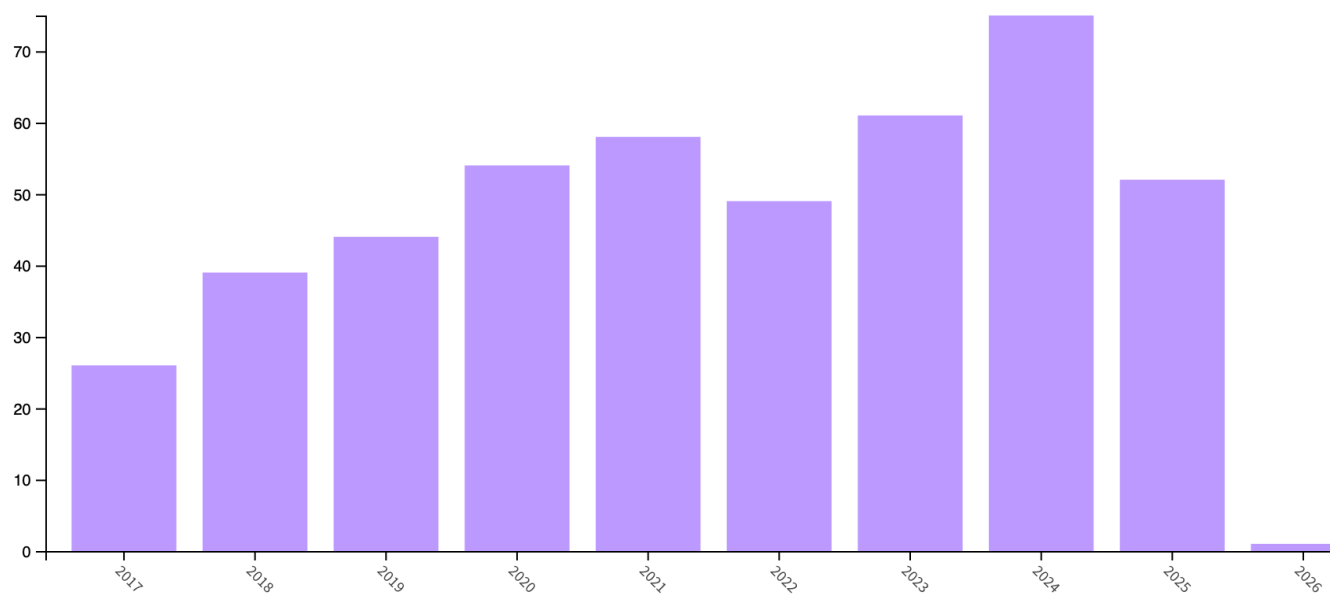


Figura 5.3: Resultados dos Anos de Publicação dos artigos obtidos no WoS com a query definida[3].

Anexo C — Figuras complementares VOSviewer

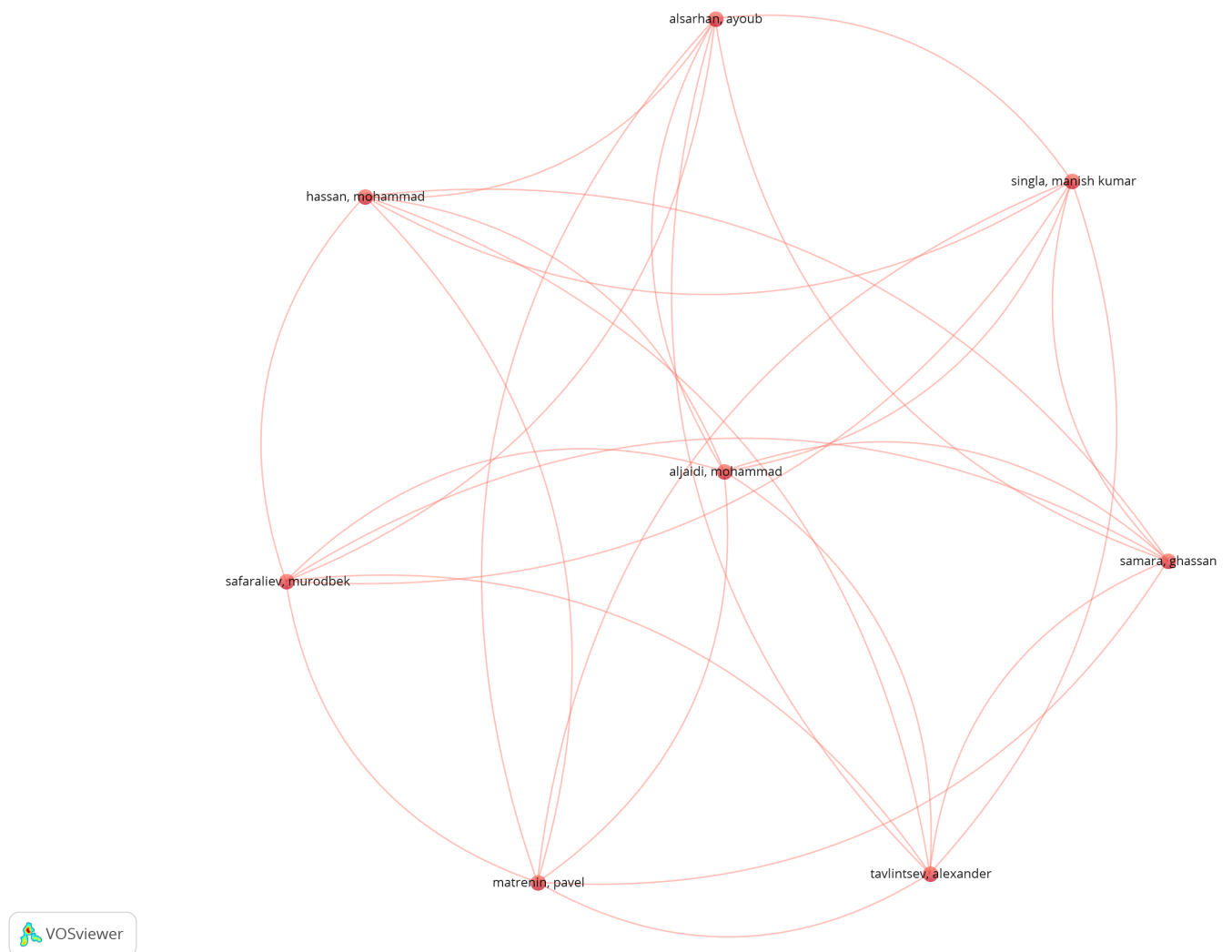


Figura 5.4: *Map Co-authorship* apenas para análise, obtida com a ferramenta VOSviewer com base nos 536 artigos obtidos no WoS, onde existe um filtro de mínimo de 9 citações de autores[4].

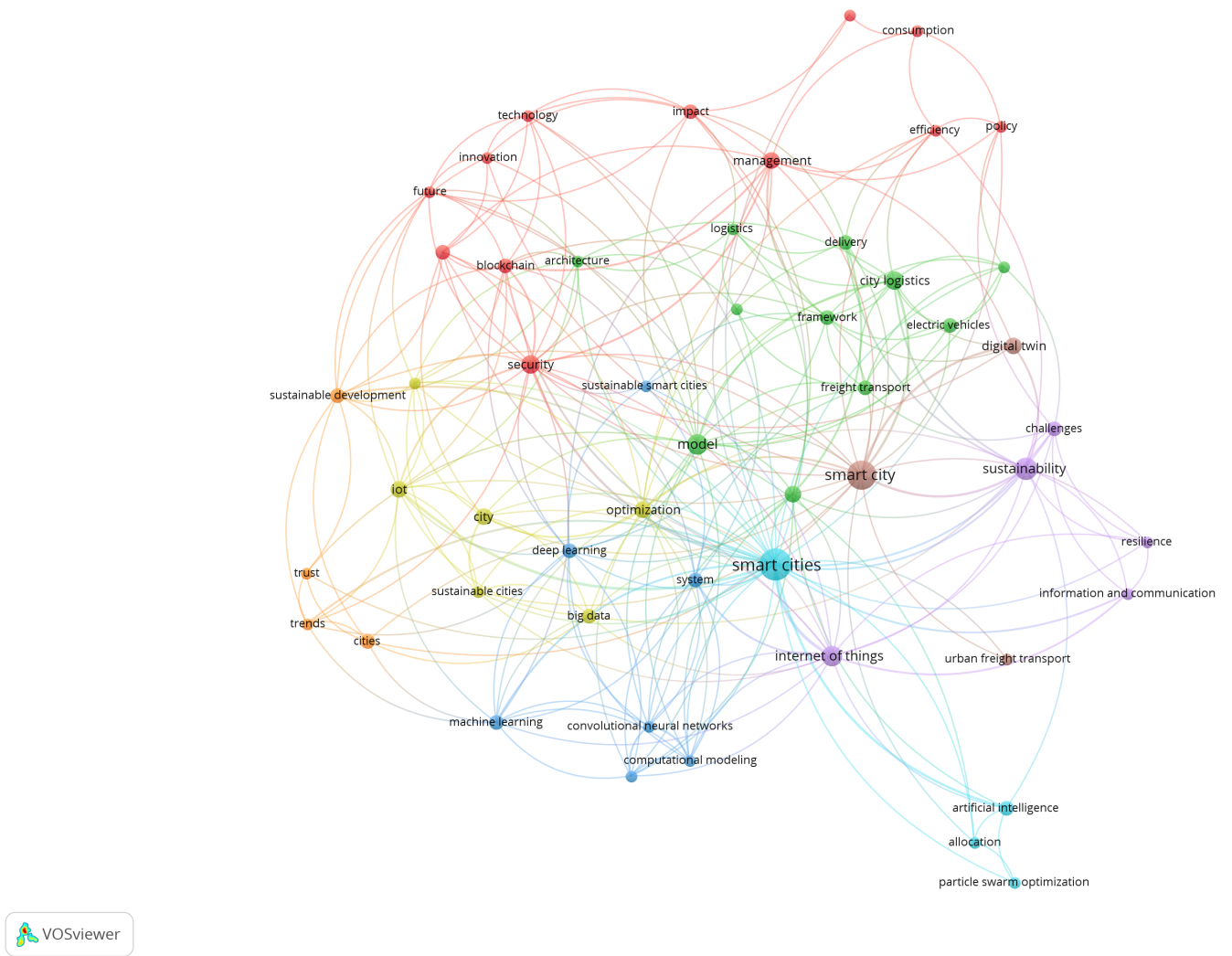


Figura 5.5: *Map Co-occurrence* intermédio VOSviewer com base nos 536 artigos obtidos no WoS com 52 keywords[4].

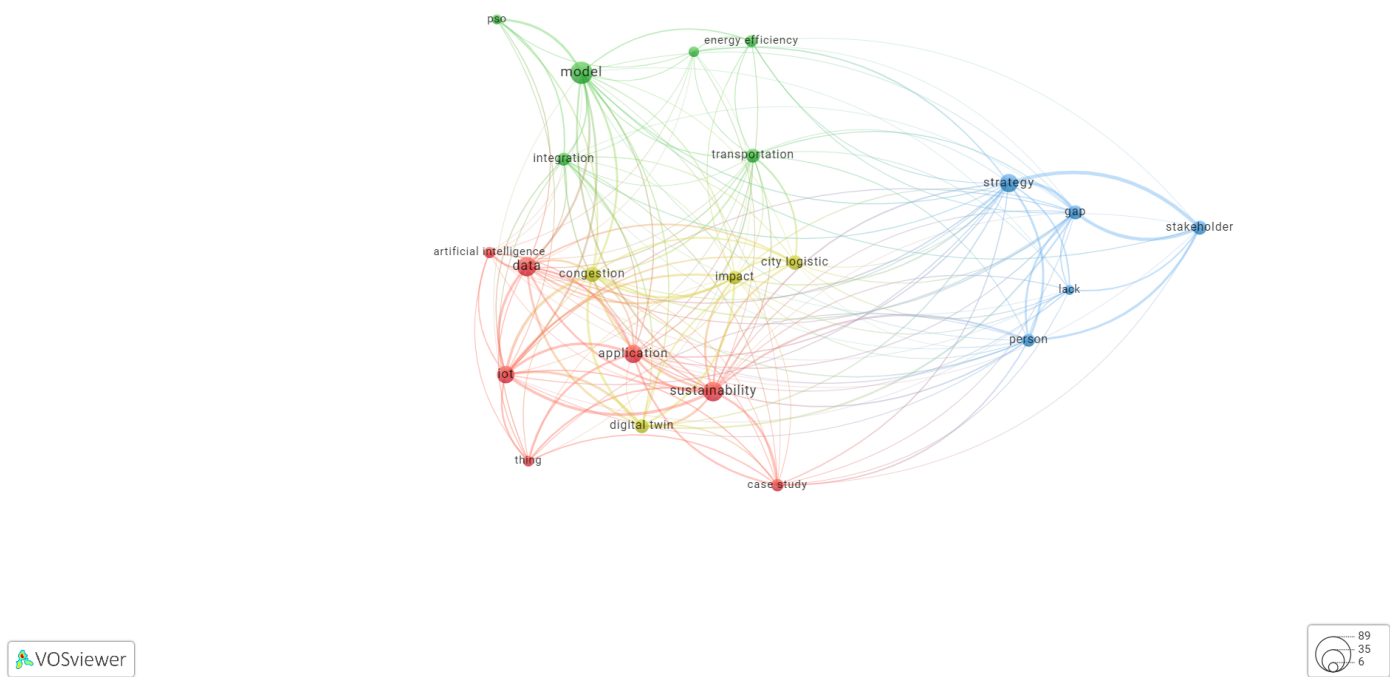


Figura 5.6: *Map Co-occurrence* final obtida com a ferramenta VOSviewer com base nos 536 artigos obtidos no WoS, destacando apeans 22 *keywords*[5].